



수학 시뮬레이터 제작 보고서

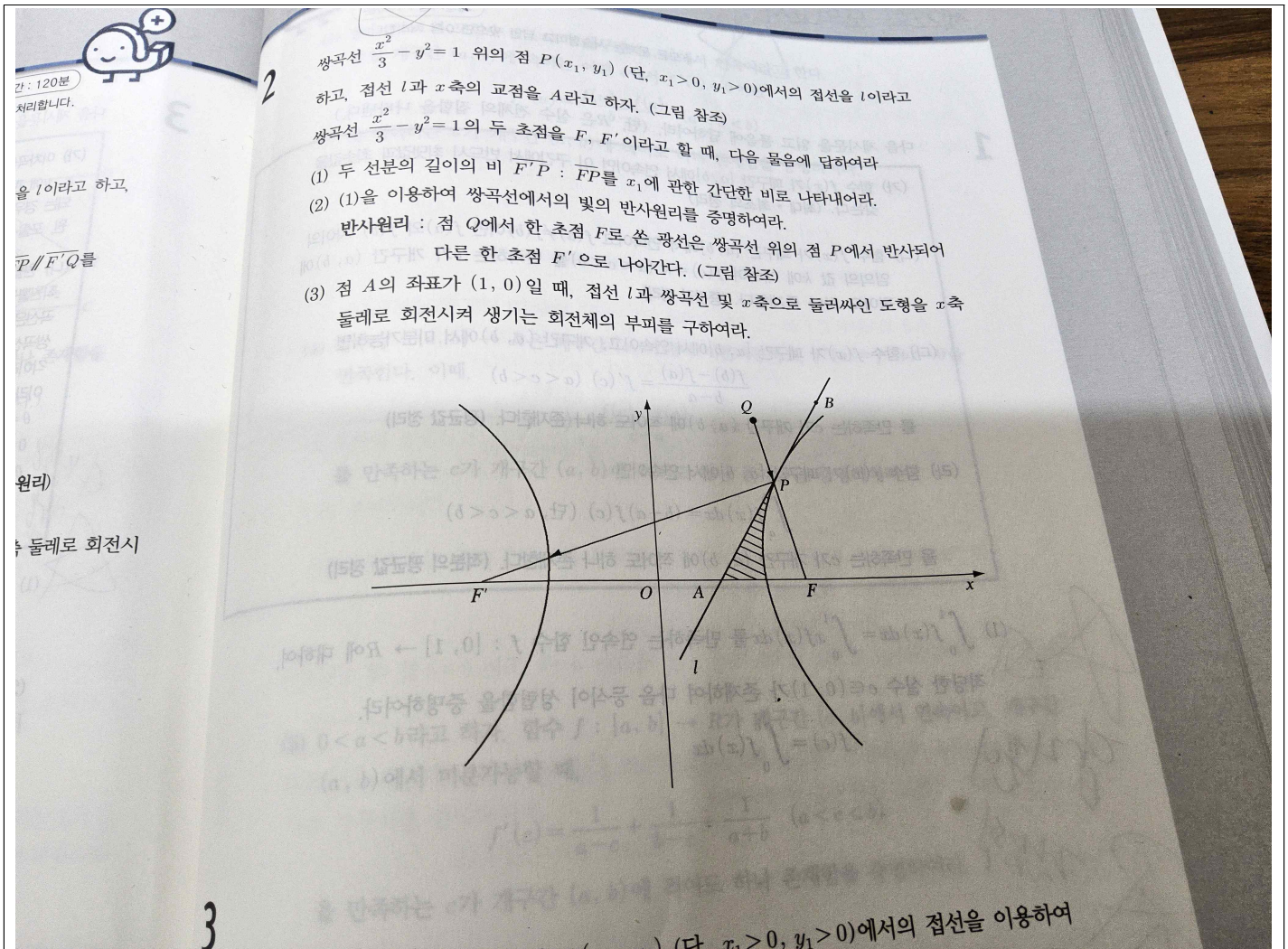
수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

보려
가-80<π
K<8) ⇒ ∴ 불가

문제

$$(1) \overline{FP} = \overline{FP} = \sqrt{(x_1+2)^2+y_1^2} = \sqrt{(x_1-2)^2+y_1^2} = \sqrt{\frac{4}{3}x_1^2+4x_1+3} = \sqrt{\frac{4x_1^2}{3}-4x_1+3}$$

$$= 2x_1+3 = 2x_1-3$$

(2) $\frac{2x_1}{3} - y_1 = 1$ (접선) 에서

$A\left(\frac{3}{x_1}, 0\right)$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore \overline{FA} : \overline{FA} = \frac{2x_1+3}{x_1} : \frac{2x_1-3}{x_1} = 2x_1+3 = 2x_1-3 = \overline{FP} = \overline{FP}$$

⇒ 각이 평행선 성질 성립 ∴ 반사율이 다른 점으로 간다.

$$(3) \frac{1}{3} \times \pi (\sqrt{2})^2 \times 2 - \pi \int_{\sqrt{3}}^3 y^2 dx = \frac{4}{3} \pi - \pi \int_{\sqrt{3}}^3 \frac{x^2}{3} - 1 dx$$

$$= \frac{4}{3} \pi - \pi \left[\frac{x^3}{9} - x \right]_{\sqrt{3}}^3 = \frac{4}{3} \pi - \left(\frac{27}{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

쌍곡선의 기하학적 성질 중 접선이 두 초점과 이루는 내각을 이등분한다는 성질은 대수적으로 증명할 수 있으나,

점 P가 곡선을 따라 움직일 때 선분의 길이 비와 교점 A가 나누는 초점 축의 선분 비가 실시간으로 같은 비를 유지하며 변하는 모습을 직관적으로 생각하기 어렵다. 따라서 이러한 부분을 쌍곡선의 조건과 점의 좌표 등에 의하여 시각화하여 확인하고자 하였다. 또한, 그때 소문항 3의 입체의 형태를 함께 확인할 수 있도록 만들고자 하였다. 이를 위하여 점 P의 위치 변화에 따른 A와 P의 두 초점까지 거리의 비율이 일정한 것과 3D 회전체의 기하학적 형태 변화를 동시에 시각화하여 프로그램을 제작하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 보내준 설명 파일처럼 HTML을 사용해서 이 문제의 쌍곡선 위의 점 P에서의 접선 시뮬레이터를 만들어줘. 점 P의 위치와 a 값을 슬라이더로 조절할 수 있어야 하고, 두 초점 F, F'와 접선이 x축과 만나는 점 A를 표시해줘. 실시간으로 F'P/FP의 비율과 F'A/FA의 비율을 계산해서 화면에 보여주고, 두 비율이 항상 같음을 보여주도록 만들어줘. 3D 버튼을 누르면 이 도형이 x축으로 회전한 회전체 부피 모양도 볼 수 있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



3D 입체 와이어프레임 회전 부피 모드

노란색 원뿔 내부에서 파란색 쌍곡회전체가 파인 공간이 구하고자 하는 부피 영역임.



마우스 드래그나 슬라이더로 조작 가능합니다.

기하수행: 쌍곡선 탐구 시뮬레이터

대상 방정식: $x^2/3 - y^2 = 1$ (초점 F(2,0), F'(-2,0))

점 P의 x_1 좌표 설정

3.00

▶ 자동 재생

Snap to $x_1=3$ (문항3 조건)

실시간 기하 데이터 분석

- 점 P 좌표: (3.00, 1.41)
- 점선 1과 x축 교점 A: (1.00, 0)
- 실제 측정 비 $F'P / FP$: 3.0000
- 수식 이론 비 $(2x_1 + 3) / (2x_1 - 3)$: 3.0000
- 두 비율의 오차율: 0.0000%

💡 문항 (3) 인사이트 활성화 ($x_1 = 3$ 일 때)
교점 A가 정확히 (1,0)에 도달했습니다!
빛금 친 회전체의 정확한 부피 공식 계산 결과:
 $V = 2(2 - \sqrt{3})\pi / 3 \approx 0.5612$

2D 기하 반사 원리 보기 전환

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

최초의 3D 모드는 입체가 아니라 사영된 형태로만 나온다.

코드를 수정하는 과정에서 화면이 아예 까맣게 나오거나 자동 재생이 먹통이 되는 오류가 발생했다
3D 화면으로 넘어가면 기존 2D의 좌표축과 쌍곡선 선 자체가 안 보여서 기준을 잡기 어려움.

3D 회전을 내 마음대로 멈추고 조작할 수 없었고, 쌍곡선의 식 자체를 변형하는 기능 미비

증명하려는 핵심인 $F'P/FP$ 의 비율'과 $F'A/FA$ 의 비율이 명시적으로 보이지 않음

데이터 패널에 불필요한 문구가 있고 수식이 깨져서 출력됨

입체 모드에서 쌍곡선 선과 초점이 면에 파묻혀 잘 보이지 않았고, 물체의 안쪽 면과 바깥쪽 면이 충돌하면서 가로 줄 무늬로 깨져보이는 심각한 그래픽 렌더링 오류가 발생함

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

코드에서 입체 보여주는거 입체로 만들어줘

3d모드에서 화면이 안나오고, 자동 재생 같은 것도 안됨

이거 기존 좌표축이랑 쌍곡선도 보여줘

3d에서 각도도 자동모드, 내가 조작하는 모드 나누어줘 그리고 쌍곡선 자체도 변화할 수 있게 추가해줘. 다음으로 실제 측정비, 수식 이론비가 아니고 P와 두 초점사이 거리의 비율, 그리고 A와 두 초점사이 거리 비율을 알려주고, 두 비율의 비율이 1이 유지되는걸 보이도록 세팅해줘

이거 기하학적 인사이트 라는 표현 빼고 그냥 저 전등 표시만 남겨줘, 그리고 수식 깨진거 고쳐줘

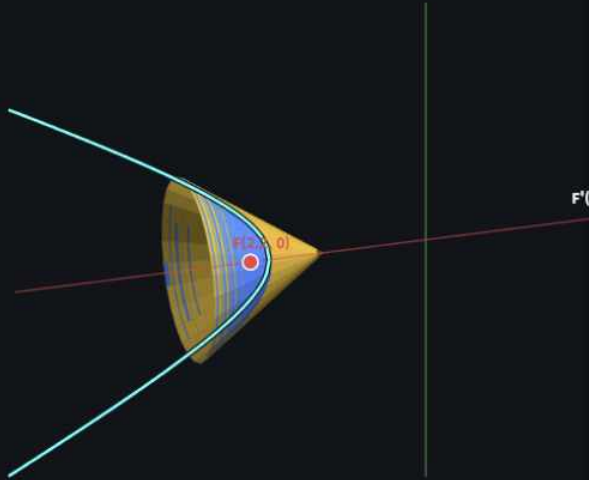
지금 입체에서 쌍곡선이랑 초점이 잘 표시가 안됨

입체도형이 깨져보임

이렇게 깨진다고 (이미지 첨부)

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

3D 구조 분석 공간



2D모드에선 마우스 드래그 조작 가능, 3D모드에선 다각도 관찰이 가능합니다.

쌍곡선 접선 및 내각 이등분선 증명

방정식 파라미터 (a 값 조절)

a = 1.98

현재 모양: $x^2 / 3.92 - y^2 = 1$

점 P의 x_1 좌표 설정

3.00

▶ 위치 자동 재생

$x_1 = 3$ 고정

3D 관찰 각도 제어

자동 회전 모드

정지 및 수동 조작

수동 회전 각도(우측 버튼 클릭 시 활성화)

2.86 rad

실시간 거리 비(Ratio) 추적 및 증명

- 초점 위치: $F(2.22, 0)$, $F'(-2.22, 0)$
- 점 P 좌표: $(3.00, 1.14)$ | 교점 A: $(1.31, 0)$

- ① P와 두 초점 사이 거리 비율 ($F'P / FP$)
= $5.34 / 1.38 = 3.8677$

- ② A와 두 초점 사이 거리 비율 ($F'A / FA$)
= $3.52 / 0.91 = 3.8677$

두 비율의 비율 (① / ②) = 1.0000

쌍곡선 위의 점 P에서의 접선은 항상 $\angle F'PF$ 의 내각을 이등분합니다. 따라서 삼각형의 각 이등분선 정리에 의해 두 거리의 비는 항상 완전히 같아지며, 최종 비율은 늘 1.0000으로 유지됩니다.

2D 평면 원리 및 완전 증명 보기

쌍곡선 접선 및 내각 이등분선 증명

방정식 파라미터 (a 값 조절)

a = 1.98

현재 모양: $x^2 / 3.92 - y^2 = 1$

점 P의 x_1 좌표 설정

3.00

▶ 위치 자동 재생

$x_1 = 3$ 고정

3D 관찰 각도 제어

자동 회전 모드

정지 및 수동 조작

수동 회전 각도(우측 버튼 클릭 시 활성화)

1.20 rad

실시간 거리 비(Ratio) 추적 및 증명

- 초점 위치: $F(2.22, 0)$, $F'(-2.22, 0)$
- 점 P 좌표: $(3.00, 1.14)$ | 교점 A: $(1.31, 0)$

- ① P와 두 초점 사이 거리 비율 ($F'P / FP$)
= $5.34 / 1.38 = 3.8677$

- ② A와 두 초점 사이 거리 비율 ($F'A / FA$)
= $3.52 / 0.91 = 3.8677$

두 비율의 비율 (① / ②) = 1.0000

쌍곡선 위의 점 P에서의 접선은 항상 $\angle F'PF$ 의 내각을 이등분합니다. 따라서 삼각형의 각 이등분선 정리에 의해 두 거리의 비는 항상 완전히 같아지며, 최종 비율은 늘 1.0000으로 유지됩니다.

3D 회전제 부피 보기 전환

2D모드에선 마우스 드래그 조작 가능, 3D모드에선 다각도 관찰이 가능합니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

화면 우측 상단의 방정식 파라미터 (a 값 조절) 슬라이더를 움직여 쌍곡선의 굴곡(모양)을 변화시킨다.
점 P의 x_1 좌표 설정 슬라이더를 움직이거나 자동 재생 버튼을 누르면 점 P가 이동하며 변화하는 접선을 관찰할 수 있다.
점 P가 움직이는 동안 하단 패널에서 P와 초점 사이의 거리 비(①)와 교점 A와 초점 사이의 거리 비(②)가 계산되며, 두 비율의 최종 비율(①/②)이 '1.0000'으로 유지되어 내각 이등분선 정리가 성립함을 확인할 수 있다.
맨 아래 3D 회전체 부피 보기 전환 버튼을 누르면 3D 공간으로 변하며, 수동 조작 버튼을 눌러 라디안 각도 슬라이더로 입체 회전체를 원하는 각도에서 멈춰두고 관찰할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]
대수적으로 증명하였던 각을 이등분하는 접선을 직접 시뮬레이션을 통하여 각 이등분선 정리가 성립함을 통해 확인하면서, 실제로 교점 A의 좌표를 확인하는 것이 쌍곡선의 성질을 직관적으로 이해하는 것에 도움이 되었다. 또한, 이와 더불어 3D 화면으로 회전체를 나타내며, 다양한 각도에서 회전체를 바라보는 경험이 유의미하였다.
[한계점] 시뮬레이터는 최종적인 결과가 비율이 1.0임을 시각적으로 보여주었으나, 수학적 증명 과정 자체를 제시해주지 않아 본질적인 수학의 내용을 담아내지는 못한다. 또한 3D 렌더링 과정에서 면이 깨지는 코딩상의 버그를 잡는 데는 한계가 존재하였고 많은 시간과 프롬프트를 소모해야 했으며, 컴퓨터의 소수점 연산 특성상 완벽한 무한대나 수학적 극한의 개념까지 완벽하게 처리해 주지는 못한다는 한계를 느꼈다 .

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

2026 수학세미나 I 강의 노트

2026 수학세미나 I 강의 노트

실수 k 에 대하여, 좌표평면 위의 곡선 C 를

$$C: y = x^3 - kx$$

라 하자. 곡선 C 위의 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시킨다.

세 점 O, P, Q 는 서로 다른 점이고, 곡선 C 의 세 점 O, P, Q 에서의 접선 중 어느 두 직선도 서로 교차하고, 그 이루는 각은 모두 $\frac{\pi}{3}$ 이다. (단, O 는 원점이고, 두 직선이 이루는 각은 0 이상 $\frac{\pi}{2}$ 이하의 범위에서 생각한다.)

6

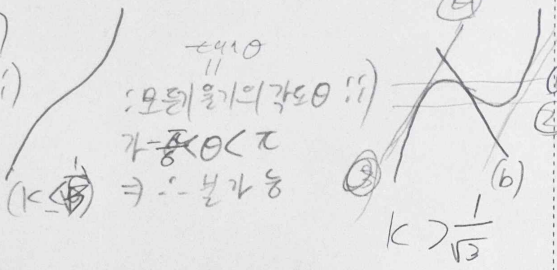
(1) 주어진 조건을 만족시키는 두 점 P, Q 가 존재하도록 하는 k 의 값의 범위를 구하여라.

(2) (1)에서 구한 k 의 범위에서 두 점 P, Q 가 주어진 조건을 만족시키며 움직일 때, 곡선 C 위의 점 O, P, Q 에서의 접선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 S 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M=4m$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오. (단, 세 접선이 한 점에서 만날 때는 $S=0$ 으로 한다.)⁶⁾

풀이

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

⑥
(1) i)



ii) (a), (b) 중 한 직선, ①, ② 중 한 직선 선택시
가능

$$(0, k+1) \text{ (y절편)} = m_0 = -k$$

$$P // = m_P = 3\alpha^2 - k$$

$$Q // = m_Q = 3\beta^2 - k$$

$$\Rightarrow m_0 = -k = \tan \theta \text{ 일 때}$$

$$m_P = \frac{\tan \theta + \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3} \tan \theta} = \frac{-k + \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}k}$$

$$m_Q = \frac{-k - \sqrt{3}}{1 - \sqrt{3}k} \quad (\text{같은 어휘})$$

0 < \theta, m_P > -k, m_Q < -k 이다

$$\therefore \frac{\sqrt{3}(k+1)}{1+\sqrt{3}k} > 0 \quad \& \quad \frac{-\sqrt{3}(k+1)}{1-\sqrt{3}k} > 0$$

$$\Rightarrow k > \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (1) \text{ 일 때}$$

$$(2) 3\alpha^2 - k = m_1 \Rightarrow 3\alpha^2 = \frac{\sqrt{3}(k+1)}{1+\sqrt{3}k}$$

$$3\beta^2 - k = m_2 \Rightarrow 3\beta^2 = \frac{\sqrt{3}(k-1)}{\sqrt{3}k-1}$$

$$\Rightarrow l_0 = y = kx$$

$$l_P: y = m_1 x + c_1 \quad (c_1 = \pm 2\alpha^3)$$

$$l_Q: y = m_2 x + c_2 \quad (c_2 = \pm 2\beta^3)$$

이러한 가정은

$$\left(\frac{c_1}{m_0 - m_1}, \frac{m_0 c_1}{m_0 - m_1} \right), \left(\frac{c_2}{m_0 - m_2}, \frac{m_0 c_2}{m_0 - m_2} \right), \left(\frac{c_2 - c_1 m_0 c_1}{m_1 m_2 - m_0 m_1} \right)$$

$$\therefore S = \frac{\{c_1(m_0 - m_2) - c_2(m_0 - m_1)\}^2}{2|(m_1 - m_2)(m_1 - m_0)(m_2 - m_0)|}$$

$$= \frac{4\alpha^4 \beta^4 (\alpha + \beta)^2}{6\alpha^2 \beta^2 (\alpha^2 - \beta^2)}$$

$$\Rightarrow M = \frac{2}{3} \alpha^2 \beta^2 \frac{(\alpha + \beta)^2}{(\alpha^2 - \beta^2)}$$

$$m = \frac{2}{3} \alpha^2 \beta^2 \left(\frac{\alpha - \beta}{\alpha^2 - \beta^2} \right)^2$$

$$\therefore \left(\frac{M}{m} \right) = \left(\frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta} \right)^2$$

$$\frac{1}{h^2} \Rightarrow \frac{1}{(h^2 - 1)} \frac{1}{\sqrt{3}k - 1} = \frac{h^2 + 1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore 3k^2 - 4h^2 = (h^2 + 1)^2$$

$$\Rightarrow k = \frac{h^2 + 1}{6h} \sqrt{3}$$

$$\therefore k = 2.01 \times \frac{5\sqrt{3}}{12}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

먼저 이 문제는 삼차함수의 특성상 k 의 값이 변화함에 따라 대략적인 삼각형을 이루는 접선의 형태를 예상할 수 있으나, 엄밀한 위치와, 또 여러 가지 삼각형의 경우의 수를 한번에 그려내는데 어려움이 존재한다. 따라서 이러한 부분을 해결하기 위해서는 k 값의 변화에 따라 삼차함수의 정확한 형태를 파악하고, 이와 더불어 접선의 위치, 기울기와 상대적인 관계를 확인하기 편하도록 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다. 또한, 이 문제를 변형하면 k 와 두 삼각형의 넓이의 비율이 간단한 관계식으로 나타나게 되는데, 이러한 변화를 시각화하고자 하였다.

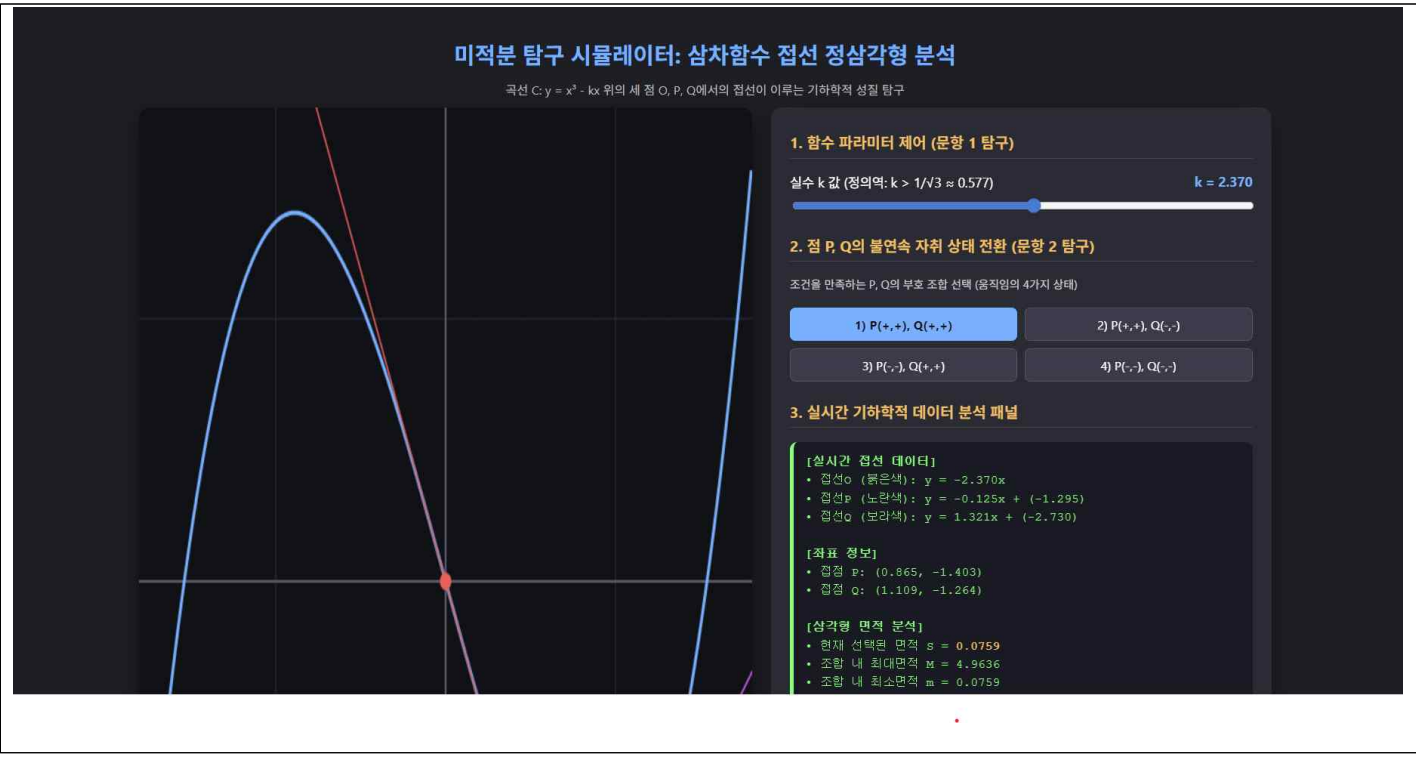
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

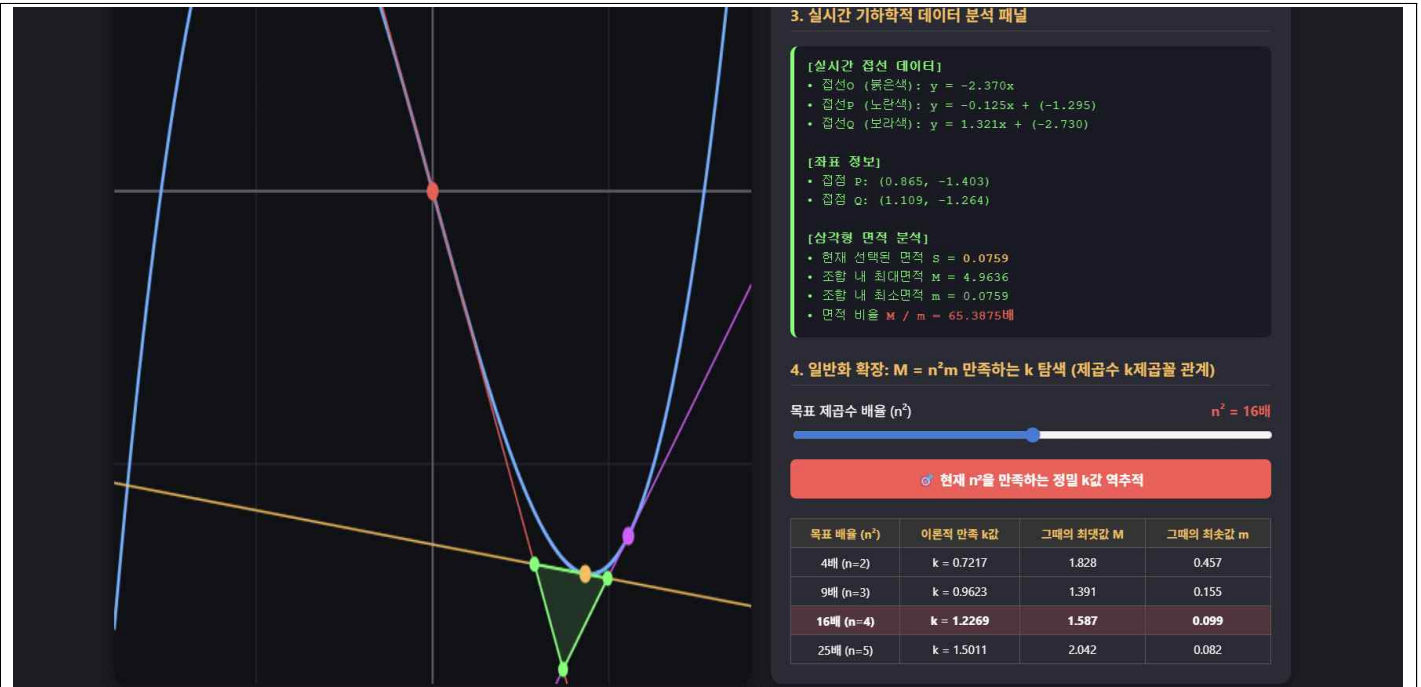
gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제에서, k 의 값을 조절함에 따라 그래프와, 접선들을 결정하고 그 접선의 정보와, 접선의 그래프를 그려주면 좋겠어. 그다음에 두번째 기능으로 소문항 2에서 $M=4m$ 인데 4를 임의의 제곱수(k 제곱꼴)일 때 k 와의 관계도 확인이 되면 좋겠어. 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.





7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

그래프의 접선 정보가 가시성이 떨어지게 적힘
 k 와 넓이의 비율은 간단한 관계식으로 유도되는데, 루트 3을 소수로 변환하여 사용하여 그 의미가 잘 안나타남
 배율의 설정 가능 범위 적은 개수의 정수만 존재함
 삼각형이 큰 삼각형과 작은 삼각형 두 개인데 한 개의 삼각형만 그려짐

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

수정할 사항 알려줄게.

1. 그래프에 접선 함수 써주기
2. 제곱수 배율 저기에 만족하는 k 는 유리수 곱하기 루트 3으로 수학적으로 풀어서 도출이 되는데 그 참값을 써주면 좋겠어
3. 배율을 정수 제곱은 버튼으로 만들고, 드래그로 실수 전체에 대하여 할 수 있게 만들면 좋겠어

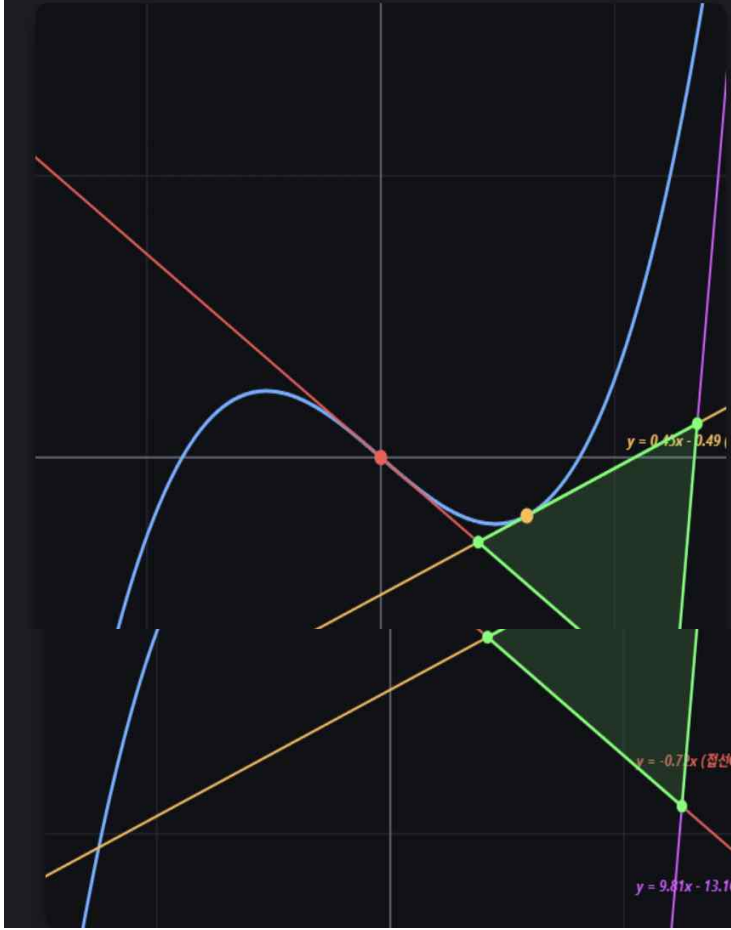
이번에는 저기 인터페이스 데이터 분석 패널에서 필요없는 말 빼줘

삼각형이 두개인데 하나만 그려지는데? 고쳐봐

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

미적분 탐구 시뮬레이터: 삼차함수 접선 정삼각형 분석

곡선 C: $y = x^3 - kx$ 위의 세 접선식 그래프 실시간 표기 및 배율(M/m) 연동 검증



1. 배율 제어 (정수 제곱수 버튼 및 실수 드래그)

4배 (n=2)

9배 (n=3)

16배 (n=4)

25배 (n=5)

실수 연속 배율 조절 슬라이더 (M/m)

M/m = 4.00배

2. 함수 파라미터 제어 (배율과 상호 자동 연동)

실수 k 값 (하한선: $1/\sqrt{3} \approx 0.577$)

k = 0.722

3. 점 P, Q의 부호 조합 상태 전환

1) P(+,+), Q(+,+)

2) P(+,+), Q(-,-)

3) P(-,-), Q(+,+)

4) P(-,-), Q(-,-)

4. 실시간 기하학적 데이터 분석 패널

- 설정 배율 (M/m) : 4.00 배
- k의 이론적 참값 : $5/12 \cdot \sqrt{3}$
- k의 실수 값 연산 : 0.721688
- 선택 삼각형 넓이 (S) : 0.45688
- 최대 삼각형 넓이 (M) : 1.82750
- 최소 삼각형 넓이 (m) : 0.45688

- 선택 삼각형 넓이 (S) : 0.45688
- 최대 삼각형 넓이 (M) : 1.82750
- 최소 삼각형 넓이 (m) : 0.45688

5. 일반화 확장: $M = n^2m$ 이론적 참값 관계 표

목표 배율 (n²)	수학적 이론 참값 (k)	소수점 환산값
4배 (n=2)	$5/12 \cdot \sqrt{3}$	k ≈ 0.7217
9배 (n=3)	$5/9 \cdot \sqrt{3}$	k ≈ 0.9623
16배 (n=4)	$17/24 \cdot \sqrt{3}$	k ≈ 1.2269
25배 (n=5)	$13/15 \cdot \sqrt{3}$	k ≈ 1.5011

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

배율 프리셋 및 슬라이더 조작을 통하여 제어판 상단의 정수 제곱수 배율 버튼(4배, 9배, 16배, 25배)을 누르거나 그 아래의 실수 연속 배율 조절 슬라이더를 드래그하여 목표로 하는 두 삼각형의 넓이 비를 설정한다.

배율을 설정하면 수학적 이론 참값 공식에 의해 계산된 삼차함수의 k값이 하단의 실수 k 값 슬라이더'에 실시간으로 자동으로 반영된다.

반대로 k값 슬라이더를 직접 움직여 배율의 변화를 역산할 수도 있다.

좌측 캔버스 화면에 삼차함수 곡선과 함께 조건에 부합하는 두 개의 삼각형이 동시에 겹쳐서 그려진다.

면적이 큰 최대 삼각형 M은 붉은색, 면적이 작은 최소 삼각형 m은 녹색으로 표현된다.

우측 하단의 실시간 기하학적 데이터 분석 패널을 통해 현재 설정된 배율, k의 엄밀한 이론적 참값 식을 확인할 수 있다. 따라서 실제 좌표 연산으로 도출된 두 삼각형의 실제 넓이를 한눈에 대조하여 이론의 정당성을 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

의도에 따라 k와 넓이 비의 조합을 시각적으로 보여주며, 직관적인 관찰이 가능하도록 하며 실제 삼각형의 형성, 하한의 존재성을 인지함에 있어서 도움이 되었다.

그러나, 세 접선이 한 점에서 만나 삼각형의 넓이가 S=0이 되는 경계나, k의 하한선 미만으로 내려가 조건에 맞는 접선 자체가 형성되지 않는 수학적 예외 상황의 경계를 시뮬레이터 상에서 완벽하게 예외 처리하여 보여주는 데는 일부 기술적 한계가 존재하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 정형화된 출력 대상을 보여주므로, 요구에 따라 정확한 표현을 할 수 있으며 매우 빠른 시간에 결과를 도출할 수 있다. 그러나 과도하게 정형화되거나 인간 친화적인 답안을 선택하게 되므로 인터페이스의 가시성이 오히려 떨어지는 경우가 있으며, 결정적으로 인간의 직관과 수학적 개념에 부합하도록 실제로 보여줘야 하는 대상과 원하는 정보를 정확히 예측하지 못한다. 따라서 AI가 기계로서의 역할을 할 수 있으나, 지성을 가진 통찰력 부분에서는 인간이 주도하여 원하는 결과를 얻어내도록 추론하고 요구해야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI와 협업함에 있어서 가장 중요한 것은 원하는 정보를 얻기 위하여 AI를 학습시키고, 정확한 요구를 하는 것이라고 생각한다. 이번 활동을 포함하여 AI를 사용하여 원하는 결과를 얻어내는 경험에서 AI가 너무나도 큰 이점을 가져와 준다는 것을 느끼게 되었다. 그러나 스스로의 학문에 대한 깊이와 본인이 하고자 하는 일들의 개요를 정확히 알고, 무엇이 필요한지를 아는 능력이 매우 크게 필요하다고 생각한다. 따라서 앞으로 물리학을 공부함에 있어서도 같은 이유로 인해, 판단을 할 수 있는 논리적인 체계와 다양한 경험을 기반으로 하여 나에게 필요한 것이 무엇인지, 또한 유익하게 AI와 같은 도구들을 사용할 수 있는지 판단할 수 있도록 노력해야 한다고 생각한다. 정리하자면 스스로의 역량을 키우고 단순하게 반복되는 경험을 벗어나 깊이 있고 새로운 경험을 겪어 시야를 키워야 한다고 할 수 있다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

기존에 AI를 사용하면서 편리함도 많이 느꼈으나, AI 자체에 우리가 가지고 있는 사고하고 만들어내는 역할을 자동화하는 상황이 부담스럽고 걱정이 되었었다. 이 문제를 위하여 AI를 사용하여 인간이 직접 구상하던 수학적 상황과 계산, 문제 상황에 대한 통찰 등을 해내는 과정을 거치며 이러한 부분들에 대한 우려가 더욱 커졌다. 따라서 앞으로 학습함에 있어서, 직접 논리체계를 구상하고 만들어나아가는, 스스로의 사고의 범위를 넓히는 활동이 더욱 필요하겠다고 생각하여, 앞으로 나의 학문을 공부함에 있어서 영향을 끼치게 되었다.